

Unit 3 — Trigonometric and Polar Functions

目录

- 3.7 Context and Data Modeling / 语境与数据建模
- 补充：诱导公式与奇偶性

3.7 Context and Data Modeling / 语境与数据建模

1. 定义与定理

Sinusoidal Modeling: The process of fitting a trigonometric function of the form $f(t) = a \cos(b(t - c)) + d$ to a set of periodic data, typically given as maximum and minimum values, to extract the parameters a, b, c, d from the context.

正弦型函数建模：根据给定的周期数据（通常是最值点及其发生的时间），反推参数 a, b, c, d ，构建形如 $f(t) = a \cos(b(t - c)) + d$ 的方程。

t 是自变量。 d 是数据的平衡位置（中线）， a 是偏离中线的最大幅度（振幅）， b 控制循环的快慢， c 决定起始点的偏移（相移）。建模就是图像变换反过来做——已知极值点，反推方程。

2. 推导

从已知的最高点 (t_{max}, M) 和相邻的最低点 (t_{min}, m) 出发，推导余弦函数模型 $f(t) = a \cos(b(t - c)) + d$ 的四个参数。

Step 1: 确定中线位置。最高点和最低点的正中间。

$$d = \frac{M + m}{2}$$

（最高点和最低点的平均值就是中线。）

Step 2: 确定振幅。最高点到中线的距离。

$$|a| = M - d = M - \frac{M + m}{2} \implies a = \frac{M - m}{2}$$

（总高度差除以 2 就是振幅。默认 $a > 0$ 。）

Step 3: 确定半周期。从最高点走到相邻最低点，刚好半个周期。

$$\text{Half-period} = |t_{max} - t_{min}|$$

（余弦从波峰到波谷走半圈。）

Step 4: 计算 b 。套周期公式。

$$P = 2 \times |t_{max} - t_{min}| \implies b = \frac{2\pi}{P} \implies \boxed{b = \frac{\pi}{|t_{max} - t_{min}|}}$$

(半周期翻倍得完整周期，再反推 b 。)

Step 5: 确定相移 c 。用余弦建模， c 直接取最大值发生的时间。

$$\boxed{c = t_{max}}$$

($t = t_{max}$ 时 $\cos(0) = 1$ ，函数值 $= a + d = M$ ，和题目给的最大值对得上。)

3. 性质总结

参数	公式	条件
中线 d	$d = \frac{M+m}{2}$	M 最大值, m 最小值
振幅 a	$a = \frac{M-m}{2}$	默认 $a > 0$
频率 b	$b = \frac{\pi}{ t_{max}-t_{min} }$	已知相邻最高点和最低点的时间
相移 c	$c = t_{max}$	使用 $+a \cos$ 作为基础模型

4. 例题

例题 1 / Example 1

题目: Outside temperature over a day is modeled by a sinusoidal function. The high of 84°F occurs at 4 PM, and the low of 60°F occurs at 4 AM. Write a cosine function $T(h)$ for the temperature h hours after midnight. / 一天的气温呈正弦波动。下午4点最高 84°F ，凌晨4点最低 60°F 。写出温度 $T(h)$ 的余弦函数。

分析: 下午4点 = 16，凌晨4点 = 4。最大点 (16, 84)，最小点 (4, 60)。

解答:

$$d = \frac{84 + 60}{2} = 72$$

$$a = \frac{84 - 60}{2} = 12$$

$$\text{Half-period} = |16 - 4| = 12 \implies P = 24$$

$$b = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$$

$$c = t_{max} = 16$$

$$T(h) = 12 \cos\left(\frac{\pi}{12}(h - 16)\right) + 72$$

答案: $T(h) = 12 \cos\left(\frac{\pi}{12}(h - 16)\right) + 72$

例题 2 / Example 2

题目: A buoy bobs up and down in the ocean. Its height relative to the sea floor is modeled by a sinusoidal function. At $t = 1$ second, it reaches a maximum height of 7 meters. At $t = 4$ seconds, it reaches a minimum height of 1 meter. Write an equation for the height $H(t)$. / 一个浮标在海中上下浮动。 $t = 1$ 秒时最高 7 米, $t = 4$ 秒时最低 1 米。写出高度函数 $H(t)$ 。

分析: 最大点 (1, 7), 最小点 (4, 1)。

解答:

$$d = \frac{7 + 1}{2} = 4$$

$$a = \frac{7 - 1}{2} = 3$$

$$\text{Half-period} = 4 - 1 = 3 \implies P = 6$$

$$b = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$c = t_{\max} = 1$$

$$H(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}(t - 1)\right) + 4$$

答案: $H(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}(t - 1)\right) + 4$

补充: 诱导公式与奇偶性

此节为补充内容, 不在 AP CED 正式 Topic 编号内。

1. 什么是奇函数和偶函数

先搞清楚这两个词的意思。不看三角函数, 先说一般函数。

一个函数 $f(x)$, 你把 x 换成 $-x$, 看看会发生什么:

- 如果 $f(-x) = f(x)$ ——函数值不变。也就是说, 正着走和反着走, 到达的高度一样。图像关于 Y 轴对称。这叫**偶函数** (Even Function)。最简单的例子: $f(x) = x^2$ 。
 $(-3)^2 = 3^2 = 9$, 负号被平方吃掉了。
- 如果 $f(-x) = -f(x)$ ——函数值变号。正着走往上, 反着走就往下, 刚好相反。图像关于原点对称。这叫**奇函数** (Odd Function)。最简单的例子: $f(x) = x^3$ 。
 $(-2)^3 = -8 = -(2^3)$, 负号被吐出来了。

总结一句话：偶函数吃负号，奇函数吐负号。不是所有函数都是奇函数或偶函数—— $f(x) = x + 1$ 就不是，因为 $f(-1) = 0$, $f(1) = 2$ ，既不相等也不互为相反数。

2. $\sin$ 和 $\cos$ 的奇偶性是怎么来的

现在把三角函数套进上面的定义。问： $\sin(-x)$ 等于什么？ $\cos(-x)$ 等于什么？

答案藏在单位圆里。在单位圆上：

- 角度 θ 是逆时针转。
- 角度 $-\theta$ 是顺时针转，转同样的度数。

转完之后，两个终点的位置有什么关系？

拿 $\theta = 40^\circ$ 举例。逆时针转 40° ，终点在第一象限，坐标大概是 $(0.766, 0.643)$ 。顺时针转 40° ，终点在第四象限，坐标大概是 $(0.766, -0.643)$ 。

对比：X 坐标一模一样（都是 0.766），Y 坐标正负相反（一个是 0.643，一个是 -0.643）。

这不是特殊角才有的巧合。任何角度 θ ， $-\theta$ 的终点永远是 θ 的终点关于 X 轴的镜像。关于 X 轴对称意味着：X 坐标不变，Y 坐标变号。

而单位圆上， $\cos \theta$ 就是 X 坐标， $\sin \theta$ 就是 Y 坐标。所以：

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

负号被吃掉了——余弦是**偶函数**。

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

负号被吐出来了——正弦是**奇函数**。

$\tan$ 是 $\sin / \cos$ ，跟着一起：

$$\tan(-\theta) = \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$$

正切也是**奇函数**。

3. 这有什么用

处理图像变换时， b 有时候是负数。比如 $y = \sin(-2x + \pi)$ 。周期公式 $P = 2\pi/|b|$ 虽然能用，但画图的时候很别扭。

直接用奇偶性把负号踢出去：

$$\sin(-2x + \pi) = \sin(-(2x - \pi)) = -\sin(2x - \pi)$$

现在 $b = 2$ （正数），振幅前面多了个负号（波形翻转），直接套 DABC 画图法。

$\cos$ 更简单——遇到负号直接扔：

$$\cos(-3x + \pi) = \cos(-(3x - \pi)) = \cos(3x - \pi)$$

负号没了。因为 $\cos$ 是偶函数。

4. 诱导：把不认识的角度变成认识的

有了奇偶性打底，现在可以处理任何角度的三角函数值了。方法只有三个字：**看单位圆**。

你遇到 210° 。不知道 $\sin(210^\circ)$ 是多少？在脑子里转单位圆：

- 210° 在哪？第三象限。
- 第三象限的 Y 坐标 ($\sin$) 是正的还是负的？负的。
- 210° 离最近的 X 轴 (180°) 差多少？ 30° 。
- $\sin(30^\circ) = 1/2$ ，加上负号 $\rightarrow -1/2$ 。

三步：定象限 $\rightarrow$ 定符号 $\rightarrow$ 定参考角。不需要公式表。

三类最常见的诱导，全部从单位圆推：

加/减 π (180°)：转半圈到对径点。X 变号，Y 变号。

$$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta, \quad \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta, \quad \tan(\pi + \theta) = \tan \theta$$

$\tan$ 不变是因为分子分母同时变号。这也解释了为什么 $\tan$ 周期是 π ——加半圈比值不变。

$\pi - \theta$ 在第二象限——Y 正 X 负：

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \quad \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$$

加/减 $\pi/2$ (90°)： $\pi/2 - \theta$ 和 θ 关于 $y = x$ 对称。X 和 Y 互换。

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

$\pi/2 + \theta$ 在第二象限，推出来：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

5. 性质总结

角度	$\sin$	$\cos$	几何直觉
$-\theta$	$-\sin \theta$	$\cos \theta$	关于 X 轴对称
$\pi - \theta$	$\sin \theta$	$-\cos \theta$	Q2, Y 正 X 负
$\pi + \theta$	$-\sin \theta$	$-\cos \theta$	对径点, XY 全变号
$2\pi - \theta$	$-\sin \theta$	$\cos \theta$	Q4, Y 负 X 正
$\frac{\pi}{2} - \theta$	$\cos \theta$	$\sin \theta$	余角, XY 互换
$\frac{\pi}{2} + \theta$	$\cos \theta$	$-\sin \theta$	Q2, $\sin$ 变 $\cos$

这张表不是让你背的。做题时先在脑子里转单位圆，算完再看表确认。

6. 例题

例题 1 / Example 1

题目：Evaluate $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ without a calculator. / 求 $\cos(5\pi/3)$ 。

分析： $5\pi/3 = 2\pi - \pi/3$ 。Q4，cos 为正。参考角 $\pi/3$ 。

解答：

$$\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$$

Q4，余弦为正。参考角 $\pi/3$ 。

$$\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

答案： $\boxed{\frac{1}{2}}$

例题 2 / Example 2

题目：Simplify $\tan(-x) \cdot \cos(\pi + x)$. / 化简 $\tan(-x) \cdot \cos(\pi + x)$ 。

分析：分别处理。 $\tan(-x) = -\tan x$ （奇函数）。 $\cos(\pi + x) = -\cos x$ （对径点）。

解答：

$$\tan(-x) = -\tan x, \quad \cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\tan(-x) \cdot \cos(\pi + x) = (-\tan x) \cdot (-\cos x) = \tan x \cdot \cos x$$

$$\tan x \cdot \cos x = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos x = \sin x$$

答案： $\boxed{\sin x}$

例题 3 / Example 3

题目：Find the period and phase shift of $y = -\sin(-2x + \frac{\pi}{3})$. / 求 $y = -\sin(-2x + \pi/3)$ 的周期和相移。

分析： $b = -2$ 是负数。sin 是奇函数，先把负号踢出去。

解答：

$$\begin{aligned} y &= -\sin\left(-2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(-\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)\right) \\ &= -(-\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

(两次负号抵消)

$$b = 2, \quad P = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$2x - \frac{\pi}{3} = 0 \implies x = \frac{\pi}{6}, \quad \text{右移 } \frac{\pi}{6}$$

答案:

Period = π , Phase Shift = $\frac{\pi}{6}$ Right
--